

卷十一：3-3 一元一次方程式的應用

(對應圖片：188642_0.jpg)

國中
數學(一)
隨堂進階卷
3-3
一元一次方程式的應用
姓名
年 班 座號
得分

一、基本檢測：每題 10 分，共 70 分

() 1. 某人將長 3 公尺的繩子剪成兩段，使兩段長相差 5 cm。若較長的一段為 x cm，則可得 x 的方程式為何？
(A) $x + (x - 5) = 3$
(B) $x + (x + 5) = 3$
(C) $x + (x - 5) = 300$
(D) $x + (x + 5) = 300$

() 2. 一元及五元的硬幣共 20 個，合計 92 元，則五元硬幣有幾個？
(A) 20
(B) 18
(C) 16
(D) 10

() 3. 若三個連續整數的和為 15，則最大的數為何？
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

() 4. 曉鈴下午到戶外健走，手機計步器 APP 記錄她從出發點往東走了 $\frac{3}{2}$ 小時後，再回頭往西走 1 小時。若計步器顯示曉鈴健走步行速率為每小時 x 公里，且步行距離為 15 公里，則 $x = ?$
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

() 5. 郭老師帶了一些錢到市場買水果。如果買 2 斤水果會剩 40 元，買 4 斤會不夠 20 元，則買 3 斤會剩下或不足多少元？
(A) 剩下 10 元
(B) 不足 10 元
(C) 剩下 20 元
(D) 不足 20 元

一、基本檢測

1. **題目內容：**某人將長 3 公尺的繩子剪成兩段，使用兩段長相差 5 cm。若較長的一段為 x cm，則可列得 x 的方程式為何？

- (A) $x + (x - 5) = 3$
- (B) $x + (x + 5) = 3$
- (C) $x + (x - 5) = 300$
- (D) $x + (x + 5) = 300$

• **解答：(C)**

• **計算過程：**

- 注意單位一致性： $3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$ 。
- 較長一段為 $x \text{ cm}$ ，則較短一段為 $(x - 5) \text{ cm}$ 。
- 兩段長度相加等於總長： $x + (x - 5) = 300$ 。

2. **題目內容：**一元及五元的硬幣共 20 個，合計 92 元，則五元硬幣有幾個？

- (A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 10

• **解答：(B)**

• **計算過程：**

- 設五元硬幣有 x 個，則一元硬幣有 $(20 - x)$ 個。
- 依據總金額列式： $5x + 1(20 - x) = 92$ 。
- $5x + 20 - x = 92 \Rightarrow 4x = 72 \Rightarrow x = 18$ 。

3. **題目內容：**若三個連續整數的和為 15，則最大的數為何？

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

• **解答：(A)**

• **計算過程：**

- 設這三個連續整數為 $x - 1, x, x + 1$ 。
- 依據和列式： $(x - 1) + x + (x + 1) = 15 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$ 。
- 最大的數為 $x + 1 = 5 + 1 = 6$ 。

4. **題目內容：**曉鈴下午到戶外健走，手機計步器 APP 記錄她從出發點往東走了 1.5 小時後，再回頭往西走 1 小時。若計步器顯示曉鈴健走速率為每小時 x 公里，且步行的路程為 15 公里，則 $x = ?$

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

- **解答：(D)**

- **計算過程：**

- 「路程」即為總行走的距離。
- 總路程 = 往東距離 + 往西距離 = $1.5x + 1x = 2.5x$ 。
- 列式： $2.5x = 15 \Rightarrow x = 15/2.5 = 6$ 。

5. **題目內容：**郭爸爸帶了一些錢到市場買水果。如果買 2 斤水果會剩 40 元，買 4 斤會不夠 20 元，則買 3 斤會剩下多少或不足多少元？

- (A) 剩 10 元 (B) 不足 10 元 (C) 剩 20 元 (D) 不足 20 元

- **解答：(A)**

- **計算過程：**

- 設每斤水果 x 元。
- 總金額可表示為： $2x + 40 = 4x - 20$ 。
- $60 = 2x \Rightarrow x = 30$ (單價 30 元) 。
- 帶去的錢 = $2(30) + 40 = 100$ 元。
- 買 3 斤需花費 $3 \times 30 = 90$ 元。
- 剩餘 $100 - 90 = 10$ 元。

12. 解 $1.2 = \frac{0.36}{0.3} + \frac{0.09x - 0.18}{0.9}$, 得 $x =$ _____。

13. 解一元一次方程式 $x = 1 - \frac{x+1}{3} + \frac{x+3}{9} - \frac{x+9}{27}$ 。

解：

14. 成芒參加營隊晚上過夜需要住帳篷，已知 x 人參加營隊，若 7 人住一頂，有 4 人無帳篷可住；10 人住一頂，會空出兩頂帳篷，則可列出方程式為何？

解：

二、進階檢測：每格 5 分，共 30 分

1. 若方程式 $2 = \frac{5x-2}{6} - 1$ 與 $3 - mx = -1$ 有相同的解，則 $m =$ _____。
2. 有新的運算符號 $*$ ，規定 $a * b = ab - a$ 。若 $2 * (3x - 1) = 4 * (2x + 1)$ ，則 $x =$ _____。
3. 若 $x = (5a - 6) - (2a + 4)$ ， $y = 2 [3(2a - 5) - 1] + 5a$ ，則 $x + y = -2$ 時， $a =$ _____。
4. 若 $4b + 1 = 17$ ，且 $-2(3a - 1) + (7a - 8) = 10b$ ，則 $a =$ _____。
5. 若 $x = 1$ 為方程式 $\frac{2x-7}{4} + \frac{x-m}{3} = \frac{3x+2}{12}$ 的解，則 $m =$ _____。
6. 若 $2009 \times 2007 - 2007^2 - x = 4$ ，則 $x =$ _____。

12. **題目內容**：解 $1.2 = \frac{0.36}{0.3} + \frac{0.09x-0.18}{0.9}$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• **解答**： $x = 2$

• **計算過程**：

- $0.36/0.3 = 1.2$ 。
- 原式變為 $1.2 = 1.2 + \frac{0.09x-0.18}{0.9}$ 。
- $\frac{0.09x-0.18}{0.9} = 0 \Rightarrow 0.09x = 0.18 \Rightarrow x = 2$ 。

13. **題目內容**：解一元一次方程式 $x = 1 - \frac{x+1}{3} + \frac{x+3}{9} - \frac{x+9}{27}$ 。

• **解答**： $x = \frac{9}{17}$

• **計算過程**：

- 全式乘以 27： $27x = 27 - 9(x+1) + 3(x+3) - (x+9)$ 。
- $27x = 27 - 9x - 9 + 3x + 9 - x - 9$ 。
- $27x = 18 - 7x \Rightarrow 34x = 18$ 。
- $x = 18/34 = 9/17$ 。

14. **題目內容**：成生參加營隊，晚上在場地露營需住帳篷，已知 x 人參加營隊，若 7 人住一頂帳篷，則有 4 人無帳篷可住；若 10 人住一頂帳篷，則會空出 2 頂帳篷。則可列出方程式為何？

• **解答**： $\frac{x-4}{7} = \frac{x}{10} + 2$ (或 $7(y) + 4 = 10(y - 2)$ ，其中 y 為帳篷數)

• **計算過程**：

- 以「帳篷數」建立等量關係：
- 7 人一頂時，帳篷數為 $\frac{x-4}{7}$ 。
- 10 人一頂時，帳篷數為 $\frac{x}{10} + 2$ (因為空 2 頂，表示現有帳篷比住滿多 2 頂)。
- 方程式： $\frac{x-4}{7} = \frac{x}{10} + 2$ 。

二、進階檢測

1. 題目內容：若方程式 $2 = \frac{5x-2}{6} - 1$ 與 $3 - mx = -1$ 有相同的解，則 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $m = 1$

• 計算過程：

◦ 解 $2 = \frac{5x-2}{6} - 1 \Rightarrow 3 = \frac{5x-2}{6} \Rightarrow 18 = 5x - 2 \Rightarrow 5x = 20 \Rightarrow x = 4$ 。

◦ 將 $x = 4$ 代入 $3 - mx = -1 \Rightarrow 3 - 4m = -1 \Rightarrow 4m = 4 \Rightarrow m = 1$ 。

2. 題目內容：有新的運算符號 $*$ ，規定 $a * b = ab - a$ 。若 $2 * (3x - 1) = 4 * (2x + 1)$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = -2$

• 計算過程：

◦ 左式： $2 * (3x - 1) = 2(3x - 1) - 2 = 6x - 2 - 2 = 6x - 4$ 。

◦ 右式： $4 * (2x + 1) = 4(2x + 1) - 4 = 8x + 4 - 4 = 8x$ 。

◦ $6x - 4 = 8x \Rightarrow -4 = 2x \Rightarrow x = -2$ 。

3. 題目內容：若 $x = (5a - 6) - (2a + 4)$ ， $y = 2[3(2a - 5) - 1] + 5a$ ，則 $x + y = -2$ 時， $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $a = 2$

• 計算過程：

◦ $x = 5a - 6 - 2a - 4 = 3a - 10$ 。

◦ $y = 2[6a - 15 - 1] + 5a = 2[6a - 16] + 5a = 12a - 32 + 5a = 17a - 32$ 。

◦ $x + y = (3a - 10) + (17a - 32) = 20a - 42$ 。

◦ 若 $x + y = -2 \Rightarrow 20a - 42 = -2 \Rightarrow 20a = 40 \Rightarrow a = 2$ 。

4. 題目內容：若 $4b + 1 = 17$ ，且 $-2[3(a - 1) + (7a - 8)] = 10b$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $a = -1.1$

• 計算過程：

◦ 由 $4b + 1 = 17 \Rightarrow 4b = 16 \Rightarrow b = 4$ 。

◦ 代入第二式： $-2[3a - 3 + 7a - 8] = 10(4) = 40$ 。

◦ $-2[10a - 11] = 40 \Rightarrow 10a - 11 = -20 \Rightarrow 10a = -9 \Rightarrow a = -0.9$ (更正：
 $-2(10a - 11) = 40 \Rightarrow -20a + 22 = 40 \Rightarrow -20a = 18 \Rightarrow a = -0.9$)。

◦ 註：複檢計算： $-2[3a - 3 + 7a - 8] = -2[10a - 11] = -20a + 22 = 40 \Rightarrow$
 $-20a = 18 \Rightarrow a = -0.9$ 。

5. 題目內容：若 $x = 1$ 為方程式 $\frac{2x-7}{4} + \frac{x-m}{3} = \frac{3x+2}{12}$ 的解，則 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $m = -4$

• 計算過程：

◦ 將 $x = 1$ 代入： $\frac{2(1)-7}{4} + \frac{1-m}{3} = \frac{3(1)+2}{12}$ 。

◦ $\frac{-5}{4} + \frac{1-m}{3} = \frac{5}{12}$ 。

◦ 全乘以 12 $\Rightarrow -15 + 4(1 - m) = 5$ 。

◦ $-15 + 4 - 4m = 5 \Rightarrow -11 - 4m = 5 \Rightarrow 4m = -16 \Rightarrow m = -4$ 。

6. 題目內容：若 $2009 \times 2007 - 2007^2 - x = 4$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = 4010$

• 計算過程：

◦ 利用分配律： $2007 \times (2009 - 2007) - x = 4$ 。

◦ $2007 \times 2 - x = 4 \Rightarrow 4014 - x = 4 \Rightarrow x = 4010$ 。

卷十：3-2 一元一次方程式的列式與求解

(對應圖片：188643_0.jpg, 188644_0.jpg)

國中 數學(一) 3-2 一元一次方程式的列式與求解 10 進階卷 7 年 8 班 廖曉 4 姓名 李欣怡

一、基本檢測：每題 5 分，共 70 分

() 1. 下列哪一個一元一次方程式的解最大？
(A) $2(x-1)=4x+1$
(B) $27x=81$
(C) $10x+3=9x+4$
(D) $\frac{1}{5}(\frac{x}{4}+1)=1$

() 2. $0.7(x+0.4x)-0.1x=88$ ，則 $x=?$
(A) 100 (B) 50 (C) 40 (D) 10

() 3. 若 x 為整數，則 $3x-3=1$ 的解為何？
(A) 12 (B) 0 (C) $\frac{4}{3}$ (D) 無解

() 4. 有大、小兩個數，設小數為 x ，且大、小兩個數的和為 50。若小數比大數的 $\frac{1}{3}$ 倍多 6，則可列出方程式為何？
(A) $x=\frac{1}{3}(50+x)+6$ (B) $50+x=\frac{1}{3}x+6$
(C) $x=\frac{1}{3}(50-x)+6$ (D) $50-x=\frac{1}{3}x+6$

() 5. 利用等量公理來化簡 $x-6=\frac{x}{4}+4$ ，試問下列哪一個步驟開始發生錯誤？
(A) $x-\frac{x}{4}=6+4$ (B) $4x-x=10$ (C) $3x=10$ (D) $x=\frac{10}{3}$

6. 若 $5x-2[x-(x-2)]=6$ ，則 x^2+x+1 之值為_____。

7. 解 $\frac{2x-1}{3}+2=\frac{x+5}{2}$ ，得 $x=_____$ 。

8. 解 $-4[x-3(x+2)]+1=17$ ，得 $x=_____$ 。

9. 若 $x=-3$ 為 $mx+5=17$ 的解，則 $m=_____$ 。

10. 解 $4\{1-2[2x-(x-2)]\}=28$ ，得 $x=_____$ 。

11. 解 $x=1+\frac{x}{3}+\frac{x}{9}+\frac{x}{27}$ ，得 $x=_____$ 。

數學(一)10-1

一、基本檢測

1. 題目內容：下列哪一個一元一次方程式的解最大？

- (A) $2(x - 1) = 4x + 1$ (B) $27x = 81$ (C) $10x + 3 = 9x + 4$ (D) $\frac{1}{5}x = \frac{1}{4}(x + 1) + 1$

• 解答：(B)

• 計算過程：

- (A) $2x - 2 = 4x + 1 \Rightarrow -3 = 2x \Rightarrow x = -1.5$ 。
- (B) $x = 81/27 = 3$ 。
- (C) $10x - 9x = 4 - 3 \Rightarrow x = 1$ 。
- (D) $0.2x = 0.25x + 0.25 + 1 \Rightarrow -0.05x = 1.25 \Rightarrow x = -25$ 。
- 比較可知 (B) 的解 3 最大。

2. 題目內容： $0.7(x + 0.4x) - 0.1x = 88$ ，則 $x = ?$

- (A) 100 (B) 50 (C) 40 (D) 10

• 解答：(A)

• 計算過程：

- $0.7(1.4x) - 0.1x = 88$ 。
- $0.98x - 0.1x = 88 \Rightarrow 0.88x = 88 \Rightarrow x = 100$ 。

3. 題目內容：若 x 為整數，則 $3x - 3 = 1$ 的解為何？

- (A) 12 (B) 0 (C) $4/3$ (D) 無解

• 解答：(D)

• 計算過程：

- $3x = 4 \Rightarrow x = 4/3$ 。
- 由於 $4/3$ 不是整數，且題目限制 x 需為整數，故無解。

4. **題目內容**：有大小兩個數，設小數為 x ，且大、小兩數的和為 50。若小數比大數的 $1/3$ 倍多 6，則可列出方程式為何？

- (A) $x = 1/3(50 + x) + 6$
- (B) $50 + x = 1/3x + 6$
- (C) $x = 1/3(50 - x) + 6$
- (D) $50 - x = 1/3x + 6$

• **解答：(C)**

• **計算過程：**

- 小數為 x ，則大數為 $(50 - x)$ 。
- 題目：小數 (x) 是大數 $(50 - x)$ 的 $1/3$ 倍多 6。
- 方程式： $x = \frac{1}{3}(50 - x) + 6$ 。

5. **題目內容**：利用等量公理來化簡 $x - 6 = \frac{x}{4} + 4$ ，試問下列哪一個步驟開始發生錯誤？

- (A) $x - \frac{x}{4} = 6 + 4$ (B) $4x - x = 10$ (C) $3x = 10$ (D) $x = 10/3$

• **解答：(B)**

• **計算過程：**

- (A) 將含有 x 的項移項， -6 移項加 6，正確。
- (B) 從式子 $x - \frac{x}{4} = 10$ 化簡時，若想消去分母應全式乘以 4，應變為 $4x - x = 40$ 。原選項寫 10 漏乘了 4，故從此步開始錯。

6. **題目內容**：若 $5x - 2[x - (x - 2)] = 6$ ，則 $x^2 + x + 1$ 之值為 _____。

• **解答：7**

• **計算過程：**

- $5x - 2[x - x + 2] = 6 \Rightarrow 5x - 2[2] = 6$ 。
- $5x - 4 = 6 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2$ 。
- 求值： $2^2 + 2 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7$ 。

7. 題目內容：解 $\frac{2x-1}{3} + 2 = \frac{x+5}{2}$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = 5$

• 計算過程：

- 全乘以 6 $\Rightarrow 2(2x - 1) + 12 = 3(x + 5)$ 。
- $4x - 2 + 12 = 3x + 15 \Rightarrow 4x + 10 = 3x + 15$ 。
- $x = 5$ 。

8. 題目內容：解 $-4(x - 3(x + 2)) + 1 = 17$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = 2$

• 計算過程：

- $-4(x - 3x - 6) + 1 = 17 \Rightarrow -4(-2x - 6) = 16$ 。
- $8x + 24 = 16 \Rightarrow 8x = -8 \Rightarrow x = -1$ 。
- 註：複檢計算： $-4(-1 - 3(1)) + 1 = -4(-4) + 1 = 16 + 1 = 17$ 。正確解應為 $x = -1$ 。

9. 題目內容：若 $x = -3$ 為 $mx + 5 = 17$ 的解，則 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $m = -4$

• 計算過程：

- $-3m + 5 = 17 \Rightarrow -3m = 12 \Rightarrow m = -4$ 。

10. 題目內容：解 $4[1 - 2(2x - (x - 2))] = 28$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = -1$

• 計算過程：

- $1 - 2(x + 2) = 28/4 = 7$ 。
- $1 - 2x - 4 = 7 \Rightarrow -2x - 3 = 7 \Rightarrow -2x = 10 \Rightarrow x = -5$ 。
- 註：複檢計算： $2x - (x - 2) = x + 2$ 。原式： $4[1 - 2(x + 2)] = 28 \Rightarrow 1 - 2x - 4 = 7 \Rightarrow -2x = 10 \Rightarrow x = -5$ 。

11. 題目內容：解 $x = 1 + \frac{x}{3} + \frac{x}{9} + \frac{x}{27}$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

• 解答： $x = \frac{27}{14}$

• 計算過程：

◦ 全乘以 27 $\Rightarrow 27x = 27 + 9x + 3x + x$ 。

◦ $27x = 27 + 13x \Rightarrow 14x = 27 \Rightarrow x = 27/14$ 。

6. 父親今年的年齡為兒子的 3 倍少 1。若 12 年後父親的年齡為兒子的 2 倍，則今年父子年齡的和為 歲。

7. 有一個二位數，其十位數字與個位數字的和為 8。若原數減 10 等於十位數字與個位數字互換所得新數的 2 倍，則原數為 。

二、進階檢測：每格 10 分，共 30 分

1. 依靈買了兩支等高不等粗的香氛蠟燭，如果第一支 3 小時會燒完，第二支 2 小時會燒完，則在點燃後的 小時，第一支香氛蠟燭的高度剛好會是第二支蠟燭的 2 倍。

2. 陳老師假日進行自行車訓練，路程前 $\frac{1}{2}$ 路況不佳，導致時速僅 15 公里；路程後 $\frac{1}{2}$ 路況較佳保持時速 30 公里。若陳老師此路程共花了 4 小時，則路程為 公里。

3. 下圖為阿輝、小薰一起到商店分別買了數杯飲料與在家分飲料的經過。若每杯飲料的價格均相同，則根據圖中的對話，阿輝買了 杯飲料。



6. **題目內容**：父親今年的年齡為兒子的 3 倍少 1。若 12 年後父親的年齡為兒子的 2 倍，則今年父子年齡的和為 ____ 歲。
- **解答**：51 歲
 - **計算過程**：
 - 設兒子今年 x 歲，父親今年 $(3x - 1)$ 歲。
 - 12 年後：兒子 $(x + 12)$ 歲，父親 $(3x - 1 + 12) = (3x + 11)$ 歲。
 - 列式： $3x + 11 = 2(x + 12) \Rightarrow 3x + 11 = 2x + 24 \Rightarrow x = 13$ 。
 - 兒子 13 歲，父親 $3(13) - 1 = 38$ 歲。總和 $= 13 + 38 = 51$ 。
7. **題目內容**：有一個二位數，其十位數字與個位數字的和為 8。若原數減 10 等於十位數字與個位數字對調後所得新數的 2 倍，則原數為何？ ____。
- **解答**：62
 - **計算過程**：
 - 設十位數為 x ，個位數為 $(8 - x)$ 。
 - 原數 $= 10x + (8 - x) = 9x + 8$ 。
 - 新數 $= 10(8 - x) + x = 80 - 9x$ 。
 - 列式： $(9x + 8) - 10 = 2(80 - 9x)$ 。
 - $9x - 2 = 160 - 18x \Rightarrow 27x = 162 \Rightarrow x = 6$ 。
 - 原數 $= 6 \times 10 + (8 - 6) = 62$ 。

二、進階檢測

1. **題目內容**：依照點了兩支等高不等粗的香氛蠟燭，如果第一支 3 小時會燒完，第二支 2 小時會燒完，則在點燃後的 ____ 小時，第一支香氛蠟燭的高度剛好會是第二支蠟燭的 2 倍。
- **解答**：1.5 小時
 - **計算過程**：
 - 設蠟燭長度為 1。
 - t 小時後第一支剩餘高度為 $1 - t/3$ ，第二支為 $1 - t/2$ 。
 - 列式： $1 - t/3 = 2(1 - t/2) \Rightarrow 1 - t/3 = 2 - t$ 。
 - $t - t/3 = 1 \Rightarrow 2t/3 = 1 \Rightarrow t = 1.5$ 。

2. **題目內容**：隨老老師假日進行自行車訓練，路程前半段路況不佳，導致時速僅 15 公里；路程後半段路況較佳，時速達 30 公里。若隨老老師此路程共花了 4 小時，則路程為 ____ 公里。

• **解答**：80 公里

• **計算過程**：

- 設單程（一半路程）距離為 x 公里。
- 總時間為 $x/15 + x/30 = 4$ 。
- 全乘以 30 $\Rightarrow 2x + x = 120 \Rightarrow 3x = 120 \Rightarrow x = 40$ 。
- 總路程為 $2x = 80$ 公里。

3. **題目內容**：根據阿輝與小薰的對話（總價 2000 元，阿輝先付 1000 元，小薰還阿輝 120 元且小薰比阿輝多買 6 杯），阿輝買了 ____ 杯飲料。

• **解答**：22 杯

• **計算過程**：

- 總額 2000。小薰還阿輝 120，代表阿輝負擔了 $1000 - 120 = 880$ 元。
- 小薰負擔了 $1000 + 120 = 1120$ 元。
- 小薰比阿輝多買 6 杯，多付了 $1120 - 880 = 240$ 元。
- 飲料單價為 $240/6 = 40$ 元。
- 阿輝買的杯數為 $880/40 = 22$ 杯。